2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

MEB SENARYO 3 UYUMLU
100 PUANLIK YAZILI

1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI

Adı Soyadı: ..... **Sınıf / Şube:** ..... **Okul No:** ..... **Puan: [/ 100]**

SORU 1 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Sualtı arkeoloji araştırma ekibi deniz seviyesini 0 metre kabul ederek buldukları Batık A ($-2\frac{1}{4}$ m), Batık B ($-\frac{7}{3}$ m), Batık C ($-\frac{5}{4}$ m) ve Şamandıra D ($+\frac{3}{2}$ m) konumlarını kaydetmiştir.

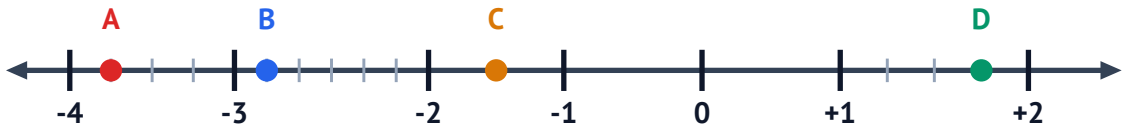


Bu dört konumu sayı doğrusunda işaretleyiniz ve bu sayıların tam sayılar ($\mathbb{Z}$) ile rasyonel sayılar ($\mathbb{Q}$) kümeleriyle ilişkisini açıklayınız.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 2 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Derinkuyu Yeraltı Şehri havalandırma bacası seviye doğrusunda $[-4, -3]$ arası 4 eş parçaya (A noktası -3'ten sola 3. çizgi), $[-3, -2]$ arası 6 eş parçaya (B noktası -2'den sola 5. çizgi), $[-2, -1]$ arası 2 eş parçaya (C noktası orta çizgi) ve $[+1, +2]$ arası 4 eş parçaya (D noktası $+1$'den sağa 3. çizgi) bölünmüştür:



Buna göre A, B, C, D noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları hem tam sayılı hem de bileşik kesir olarak yazınız.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 3 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Müzik konservatuvarı ses laboratuvarında ölçülen üç ritim frekans oranı $\frac{11}{8}$, $\frac{17}{25}$ ve $-\frac{9}{16}$ rasyonel sayıları olarak tespit edilmiştir.

Bu rasyonel sayıları paydalarını 10'un pozitif kuvveti olacak biçimde genişleterek ve bölme işlemi adımlarını göstererek sonlu ondalık gösterime dönüştürünüz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 4 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Kuyumcu atölyesinde 14 ayar altın saflık oranı $\frac{14}{24} = \frac{7}{12}$, 22 ayar altın saflık oranı $\frac{22}{24} = \frac{11}{12}$ ve lehim katkı oranı $\frac{16}{45}$'tir.

a) Bu üç rasyonel sayının devirli ondalık açılımlarını devir çizgisi kullanarak gösteriniz. **b)** Bu üç devirli ondalık sayının virgülden sonraki 25. basamağında yer alan rakamlarını bulunuz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 5 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Uzun atlama pistinde yarışan 5 atletin atlayış anındaki rüzgâr hızı ölçüm sensörü verileri aşağıda verilmiştir:

Ece: $-1,4$ m/sn **Boran:** $-\frac{13}{9}$ m/sn **Cemil:** $-\frac{7}{5}$ m/sn **Derya:** $-1,45$ m/sn **Emre:** $+\frac{9}{8}$ m/sn

Bu 5 rüzgâr hızı ölçümünü küçükten büyüğe doğru sıralayınız (… < …). Eşit olan değerleri belirtiniz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 6 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Dört baraj gölünün kurak geçen Ekim ayındaki su seviyesi değişim oranları tabloda verilmiştir:

Adatepe: $-\frac{5}{6}$ **Boztepe:** $-\frac{7}{9}$ **Çamlıdere:** $-\frac{11}{12}$ **Demirköprü:** $-\frac{13}{18}$

a) Bu değişim oranlarını paydalarını eşitleyerek küçükten büyüğe doğru sıralayınız. **b)** Su seviyesinde oransal olarak en çok kayıp yaşayan baraj ile en az kayıp yaşayan barajı belirleyiniz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 7 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Geleneksel Ebru ustası Safiye Hanım, $3\frac{1}{2}$ litre kitreli boya karışımının önce $\frac{2}{7}$'sini battal ebru zemininde kullanmış, ardından **kalan karışımın** $\frac{3}{5}$'ini lale motifleri için harcamıştır. Son olarak tekneye $\frac{3}{4}$ litre saf su ilave etmiştir.

a) 1. ve 2. aşamada harcanan boya karışımı miktarlarını litre cinsinden bulunuz. **b)** Son durumda teknede bulunan toplam sıvı miktarını tam sayılı ve bileşik kesir olarak hesaplayınız.

Çözüm ve İşlem Alanı: